

片脚 6 自由度の順運動学と逆運動学（解析解）の導出

— 股 3 軸交差・膝 1 軸・足首 2 軸（高さオフセット付き） —

添田悠介

2026-08-27

概要

ROBO-ONE Auto 2026 機の片脚について、関節角 $\theta_1, \dots, \theta_6$ から足先の位置 $\mathbf{p}$ と姿勢 R を求める順運動学 (FK) と、 $\mathbf{p}, R$ から関節角を求める逆運動学 (IK) を、ベクトルと回転行列 R_x, R_y, R_z の形で導出する。FK は $\mathbf{p} = \mathbf{p}_0 + R_1 R_2 R_3 (\mathbf{p}_3 + R_4 (\mathbf{p}_4 + R_5 (\mathbf{p}_5 + R_6 \mathbf{p}_6)))$ を内側から展開するだけである。股 3 軸は 1 点で交わる（軸直交）とし、膝は 4 節リンクの出力軸の角度、足首 2 軸は平行リンクで駆動されるピボットの角度として扱う。足首の 2 軸は交わらず高さ方向に ℓ_5 のオフセットがあるが、足座標系で書き直すと z 成分への定数の加算に解きほぐせ、IK は $A \cos \theta_5$ についての 2 次方程式ひとつで閉じる。導出した式は Python で実装し、ランダムな 20000 姿勢で $\text{FK}(\text{IK}(x)) = x$ を 10^{-13} mm の精度で確認した。サーボ角と関節角の変換（膝 4 節リンク・足首平行リンク）は本文書の範囲外で、接続点だけを最後に示す。

1 前提と、図で確認しておくこと

1.1 機体の軸配置の読み取り

CAD 外観図（図 1）から読み取った関節配置を表 1 にまとめる。腰に近い側から、股 3 軸（ピッチ・ロール・ヨー）、膝（4 節リンク、ロール軸）、足首 2 軸（ピッチ・ロール、平行リンク駆動）である。図で確認できる事実は次の 3 つで、これが座標系の取り方を決める。

- 股の 2 軸目 (J2) のホーン面と膝クランク板は同じ向き（視線方向）を向く。よってゼロ姿勢で $J2 \parallel J4$ 。
- 足首の上側ピボットの円筒は画像の左右方向、下側ピボットの端面は視線方向を向く。よって $J5 \parallel J1, J6 \parallel J4$ 。
- 足首の 2 つのピボットは同じ高さにない。J5 と J6 は高さ方向に数 mm ずれる。

したがって「ロール」と呼ばれる $J2 \cdot J4 \cdot J6$ は共通の方向を軸に持ち、「ピッチ」と呼ばれる $J1 \cdot J5$ はそれと直交する共通の方向を軸に持つ。本文書ではロール軸の方向を x 、ピッチ軸の方向を y 、上向きを z と定め、ロール = R_x 、ピッチ = R_y 、ヨー = R_z とする。膝は x 軸まわりに曲がるので、脚の屈曲面（歩行の前後面）は $y-z$ 平面である。CAD の x 軸（外観図の赤線）は $J1$ の軸に沿って見え、本文書の y に相当する。CAD 座標をそのまま使いたい場合は $x \leftrightarrow y$ を読み替えればよく、導出の構造は変わらない。

1.2 仮定

閉形式解が出るために置く仮定は次の 3 つで、いずれも CAD で mm 単位で確かめる項目である。

A1 股 3 軸は 1 点 $\mathbf{o}_3$ で交わる。

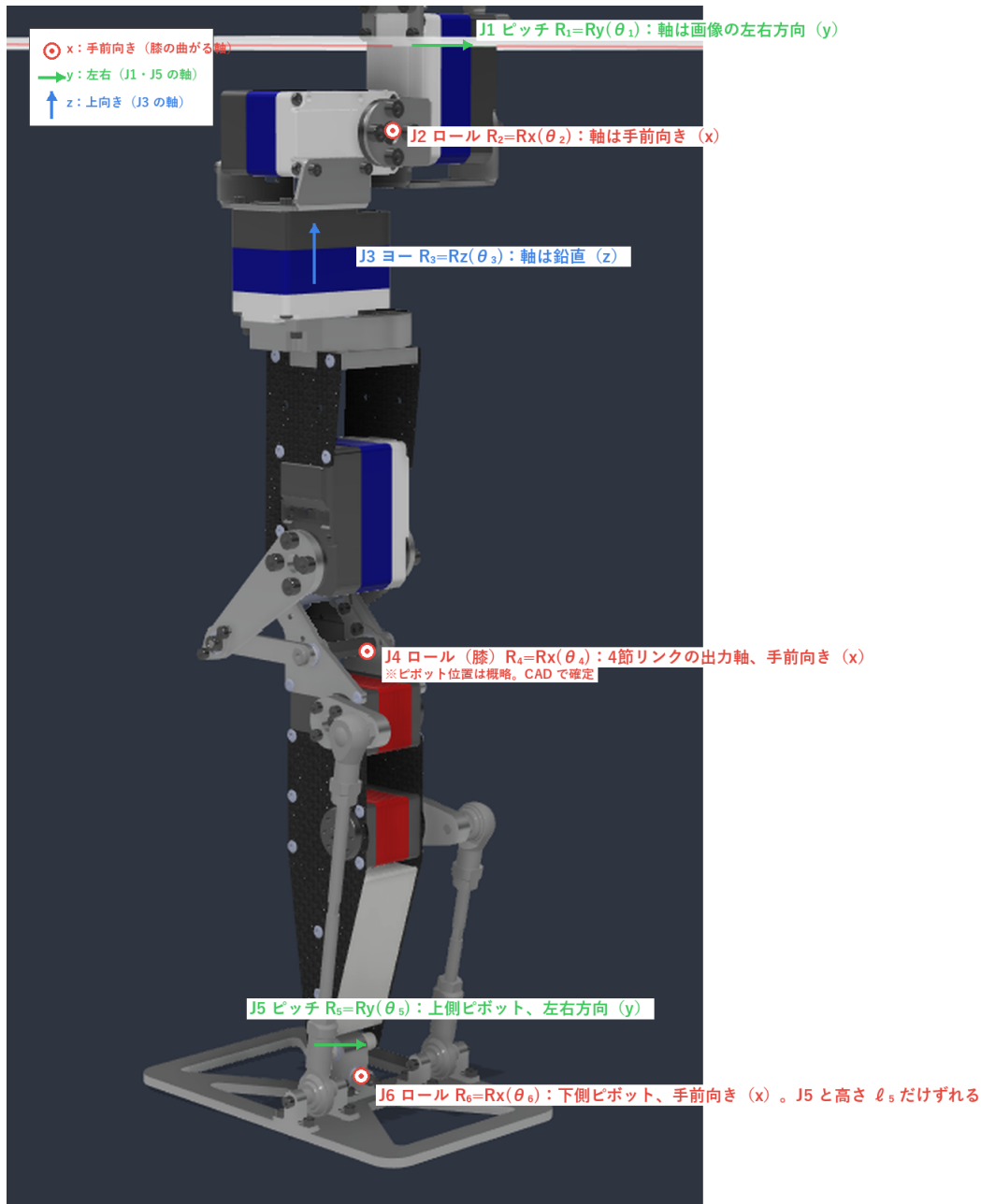


図1 CAD 外観図に関節番号と軸方向を重ねたもの。☒ は紙面手前向きの軸。J4 のピボット位置は概略で、CAD で確定する。

- A2 股中心 o_3 は膝の屈曲面内にある。すなわち、膝軸 (x 方向の直線) と足首ピッチ軸 (y 方向の直線) の共通垂線を含み膝軸に垂直な平面の上に o_3 が乗る (o_3 から下腿線への x 方向オフセットが 0)。
- A3 足首の 2 軸のオフセットは高さ方向のみ。J5 軸と J6 軸の共通垂線の足は、下腿線が J5 軸に当たる点 o_5 と一致する。

A1 が崩れると股が球面関節でなくなり、位置と姿勢の分離 (§4.1) ができなくなる。A2・A3 が崩れると 2 次方程式 (§4.3) が 4 次以上になる。崩れた場合の扱いは §5 に書く。大腿の y 方向オフセット (膝軸が股中心の真下からずれる) は仮定に含めない。有効大腿長と膝角のオフセットに吸収できる (§5)。

2 記号と約束

2.1 回転行列

$$R_x(\theta) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & -\sin \theta \\ 0 & \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}, \quad R_y(\theta) = \begin{pmatrix} \cos \theta & 0 & \sin \theta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin \theta & 0 & \cos \theta \end{pmatrix}, \quad R_z(\theta) = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}. \quad (1)$$

いずれも直交行列で $R(\theta)^\top = R(\theta)^{-1} = R(-\theta)$ 。以下 $c_k = \cos \theta_k$ 、 $s_k = \sin \theta_k$ と略記する。関節が「その時点のリンク座標系の軸」まわりに回るとき、回転行列は右から掛かる。本文書では全ての関節が局所軸まわりなので、腰側から順に右へ掛けていく。

2.2 記法：添え字は帰属する軸の番号

添え字 $k = 1, \dots, 6$ は関節（軸）の番号で統一する。

- R_k ：関節 k の回転行列。 $R_1 = R_y(\theta_1)$ 、 $R_2 = R_x(\theta_2)$ 、 $R_3 = R_z(\theta_3)$ 、 $R_4 = R_x(\theta_4)$ 、 $R_5 = R_y(\theta_5)$ 、 $R_6 = R_x(\theta_6)$ 。積は $R_{123} := R_1 R_2 R_3$ 、 $R_{456} := R_4 R_5 R_6$ と書く。
- Σ_k ：関節 k の回転まで含めたリンク座標系。 Σ_0 はボディ座標系。 Σ_0 から見た Σ_k の姿勢は $R_1 \cdots R_k$ 。
- $\mathbf{o}_k$ ：関節 k の回転中心（ Σ_k の原点）。股 3 軸は 1 点で交わるので $\mathbf{o}_1 = \mathbf{o}_2 = \mathbf{o}_3$ 。
- $\mathbf{p}_k$ ：関節 k の後ろに付くリンクベクトル。 $\mathbf{o}_k$ から次の回転中心 $\mathbf{o}_{k+1}$ へのベクトルを Σ_k で書いた定数。 $\ell_k := |\mathbf{p}_k|$ 。
- $\mathbf{p}_0$ ：ボディ原点から股中心 $\mathbf{o}_3$ へのベクトル（ Σ_0 、定数。左右の脚で異なる）。
- $\mathbf{p}$ 、 R ：足先基準点の位置と足の姿勢（ Σ_0 ）。足座標系 Σ_6 の原点を $\mathbf{p}$ に置く。

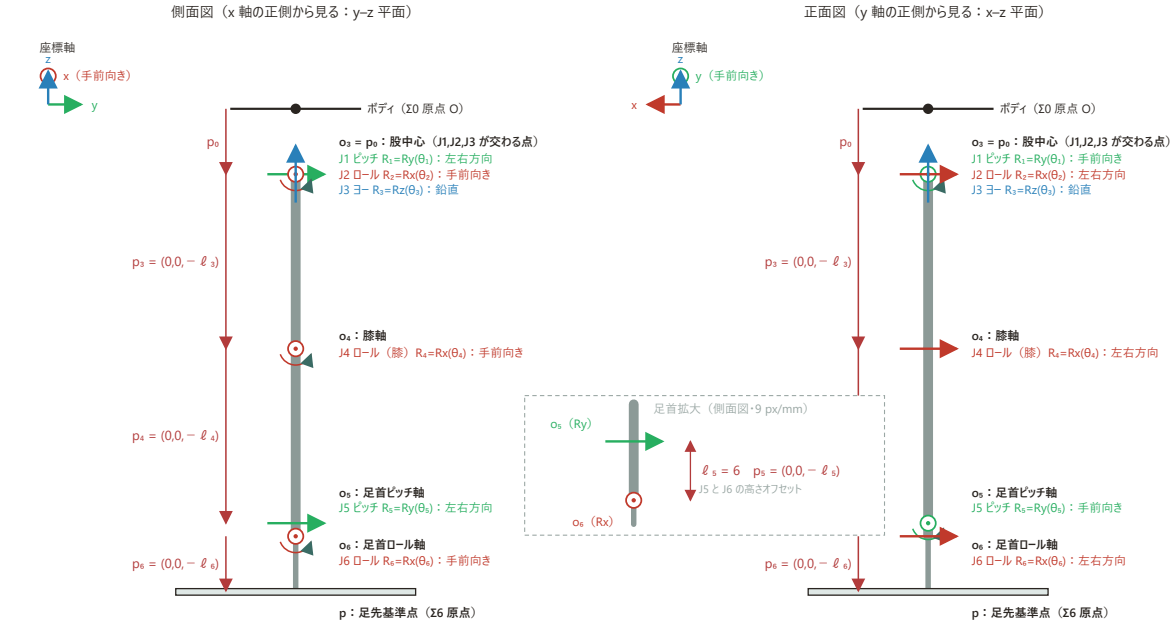
ゼロ姿勢（全 $\theta_k = 0$ ）で全ての Σ_k は Σ_0 と同じ向きを持ち、脚は真下に伸び、足裏は水平である。

表 1 関節とリンクの定義。角度の正方向は軸の正方向に対する右ねじ。長さの値は仮置きで、CAD で確定次第差し替える。

k	呼び名	軸	R_k	回転中心 $\mathbf{o}_k$	$\mathbf{p}_k$ (Σ_k で表す)	備考
1	股ピッチ	y	$R_y(\theta_1)$	$\mathbf{o}_3$	$\mathbf{0}$	ボディに直付け
2	股ロール	x	$R_x(\theta_2)$	$\mathbf{o}_3$	$\mathbf{0}$	
3	股ヨー	z	$R_z(\theta_3)$	$\mathbf{o}_3$ ：股中心	$(0, 0, -\ell_3)$ 大腿	3 軸は $\mathbf{o}_3$ で交わる (A1)
4	膝ロール	x	$R_x(\theta_4)$	$\mathbf{o}_4$ ：膝軸	$(0, 0, -\ell_4)$ 下腿	4 節リンクの出力軸
5	足首ピッチ	y	$R_y(\theta_5)$	$\mathbf{o}_5$ ：上側ヒョット	$(0, 0, -\ell_5)$ 高さオフセット	パラレルリンク駆動
6	足首ロール	x	$R_x(\theta_6)$	$\mathbf{o}_6$ ：下側ヒョット	$(0, 0, -\ell_6)$ 足先まで	ℓ_5 は数 mm

$\mathbf{p}_4$ が z 成分しか持たないのは仮定ではなく、点の取り方による。膝軸（ x 方向）と足首ピッチ軸（ y 方向）は直交するねじれの位置にある 2 直線で、共通垂線は一意に決まる。 $\mathbf{o}_4$ と $\mathbf{o}_5$ をその共通垂線の足に取れば、 $\mathbf{o}_4 \rightarrow \mathbf{o}_5$ は両軸に垂直、すなわち Σ_4 の z 方向になる。 ℓ_4 は 2 軸間の距離である。同様に $\mathbf{o}_5 \rightarrow \mathbf{o}_6$ は J5 軸と J6 軸の共通垂線で Σ_5 の z 方向になり、その足が $\mathbf{o}_5$ と一致することが仮定 A3 である。 $\mathbf{p}_6$ は足先基準点の取り方で決まる任意の定数で、 z 成分以外を持っていてもよい。

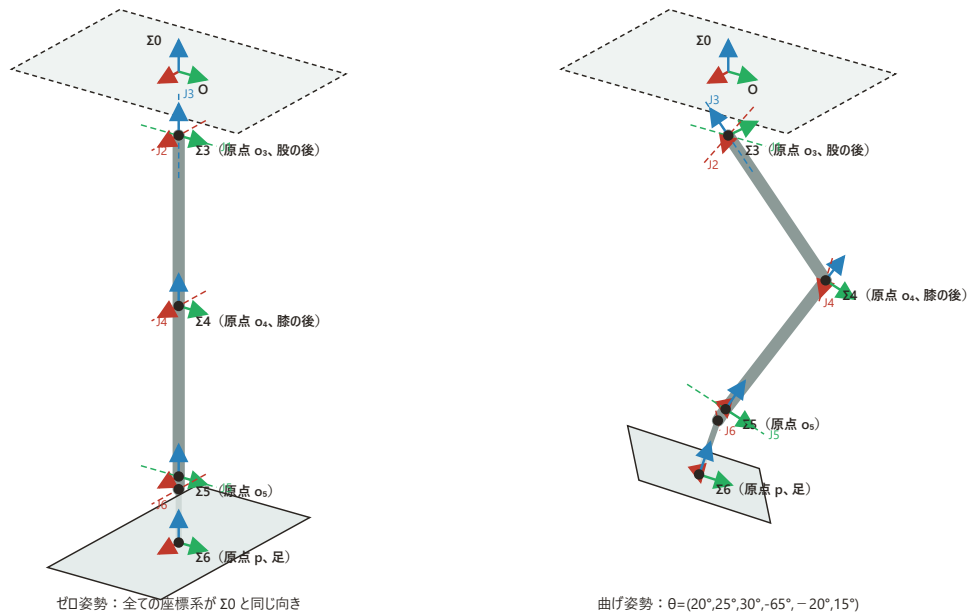
骨格の2面図とリンクベクトル p_k (ゼロ姿勢、数値は mm・図は実比率。寸法は仮置き)



○ = 紙面手前向きの回転軸、弧 = 正回転の向き (右手系)。x は膝の曲がる軸の向き、y は J1・J5 の軸の向き、z は上向き。赤矢印はリンクベクトル p_k で、脚の左に平行移動して描いてある。

図2 骨格の2面図。左は x 軸の正側から見た $y-z$ 平面、右は y 軸の正側から見た $x-z$ 平面。赤の矢印がリンクベクトル p_k 、色付きの軸記号が各関節の回転軸。中央下は足首の拡大で、 ℓ_5 の向きを示す。

3D 骨格 (正射影) と各座標系の三軸: 左 = ゼロ姿勢、右 = 曲げ姿勢



各関節の回転軸を破線で示す (J1・J5 は y 色、J2・J4・J6 は x 色、J3 は z 色)。Σk は関節 k の回転を含めた後のリンク座標系で、原点は関節 k の回転中心 o_k 。
Σ3 は股 3 軸 (同一点 o_3 で交わる) の回転を全て含む大腿の座標系。足座標系 Σ6 の原点は足先基準点 p に置く。

図3 3D 骨格の正射影。各関節を経た後の座標系 Σ_k の三軸 (x 赤・ y 緑・ z 青) と、関節の回転軸 (破線)。右の曲げ姿勢で、J1・J5 の軸が y 色、J2・J4・J6 の軸が x 色のまま各座標系と一緒に回っていることを確認する。

3 順運動学

腰側から順にリンクベクトルを回して足していくだけなので、足先の位置と姿勢は

$$\mathbf{p} = \mathbf{p}_0 + R_1 R_2 R_3 \left(\mathbf{p}_3 + R_4 (\mathbf{p}_4 + R_5 (\mathbf{p}_5 + R_6 \mathbf{p}_6)) \right), \quad R = R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_6. \quad (\text{FK-1})$$

あとはこれを内側から展開して整理する。各関節の回転中心は途中の部分で、 $\mathbf{o}_3 = \mathbf{p}_0$ 、 $\mathbf{o}_4 = \mathbf{o}_3 + R_{123} \mathbf{p}_3$ 、 $\mathbf{o}_5 = \mathbf{o}_4 + R_{123} R_4 \mathbf{p}_4$ 、 $\mathbf{o}_6 = \mathbf{o}_5 + R_{123} R_4 R_5 \mathbf{p}_5$ である。股 3 軸が交わるので $\mathbf{o}_3 = \mathbf{p}_0$ は関節角によらない定数になる。これが IK の要になる。

3.1 遠位の展開

$R_x(\theta)$ は $(0, 0, -\ell)$ を $(0, \ell \sin \theta, -\ell \cos \theta)$ に、 $R_y(\theta)$ は (x, y, z) を $(cx + sz, y, -sx + cz)$ に送る。内側から順に、

$$R_6 \mathbf{p}_6 = \begin{pmatrix} 0 \\ \ell_6 s_6 \\ -\ell_6 c_6 \end{pmatrix}, \quad (2)$$

$$\mathbf{p}_5 + R_6 \mathbf{p}_6 = \begin{pmatrix} 0 \\ \ell_6 s_6 \\ -(\ell_5 + \ell_6 c_6) \end{pmatrix} =: \begin{pmatrix} 0 \\ \ell_6 s_6 \\ -\lambda \end{pmatrix}, \quad \lambda := \ell_5 + \ell_6 c_6, \quad (3)$$

$$R_5 (\mathbf{p}_5 + R_6 \mathbf{p}_6) = \begin{pmatrix} -\lambda s_5 \\ \ell_6 s_6 \\ -\lambda c_5 \end{pmatrix}, \quad (4)$$

$$\mathbf{p}_4 + R_5 (\cdots) = \begin{pmatrix} -\lambda s_5 \\ \ell_6 s_6 \\ -(\ell_4 + \lambda c_5) \end{pmatrix} =: \begin{pmatrix} -\lambda s_5 \\ \ell_6 s_6 \\ -\mu \end{pmatrix}, \quad \mu := \ell_4 + \lambda c_5, \quad (5)$$

$$R_4 (\mathbf{p}_4 + \cdots) = \begin{pmatrix} -\lambda s_5 \\ \ell_6 c_4 s_6 + \mu s_4 \\ \ell_6 s_4 s_6 - \mu c_4 \end{pmatrix}, \quad (6)$$

最後に $\mathbf{p}_3$ を足して、股中心から足先までを Σ_3 で見たベクトル

$$\mathbf{q} := \mathbf{p}_3 + R_4 (\mathbf{p}_4 + R_5 (\mathbf{p}_5 + R_6 \mathbf{p}_6)) = \begin{pmatrix} -\lambda s_5 \\ \ell_6 c_4 s_6 + \mu s_4 \\ -\ell_3 + \ell_6 s_4 s_6 - \mu c_4 \end{pmatrix}, \quad \lambda = \ell_5 + \ell_6 c_6, \quad \mu = \ell_4 + \lambda c_5 \quad (\text{FK-2})$$

を得る。足首オフセット ℓ_5 は λ の中にだけ現れる。 ℓ_5 は「足先までの長さ $\ell_6 c_6$ に足される定数」として効き、 θ_5 で回された結果 x 成分 $-\lambda s_5$ にも顔を出す。

3.2 股の回転行列

$$R_x(\theta_2) R_z(\theta_3) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & c_2 & -s_2 \\ 0 & s_2 & c_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_3 & -s_3 & 0 \\ s_3 & c_3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_3 & -s_3 & 0 \\ c_2 s_3 & c_2 c_3 & -s_2 \\ s_2 s_3 & s_2 c_3 & c_2 \end{pmatrix}, \quad (7)$$

$$R_{123} = R_y(\theta_1) R_x(\theta_2) R_z(\theta_3) = \begin{pmatrix} c_1 c_3 + s_1 s_2 s_3 & s_1 s_2 c_3 - c_1 s_3 & s_1 c_2 \\ c_2 s_3 & c_2 c_3 & -s_2 \\ -s_1 c_3 + c_1 s_2 s_3 & s_1 s_3 + c_1 s_2 c_3 & c_1 c_2 \end{pmatrix}. \quad (\text{FK-3})$$

第 2 行と第 3 列が単純なのは、 R_y が y 成分を、 R_z が z 成分を動かさないため、IK で股角を取り出すときにこの行・列を使う。

3.3 結果

$$\mathbf{p} = \mathbf{p}_0 + R_{123} \mathbf{q}, \quad R = R_{123} R_{456}. \quad (\text{FK-4})$$

$\mathbf{q}$ は (FK-2) の「股中心 $\mathbf{o}_3$ から足先 $\mathbf{p}$ までを Σ_3 で見たベクトル」、すなわち (FK-1) の大括弧の中身で、股 3 軸の回転 R_{123} を掛けて $\mathbf{p}_0$ を足せば足先位置になる。 R_{456} は

$$R_{456} = R_x(\theta_4) R_y(\theta_5) R_x(\theta_6) = \begin{pmatrix} c_5 & s_5 s_6 & s_5 c_6 \\ s_4 s_5 & c_4 c_6 - s_4 c_5 s_6 & -c_4 s_6 - s_4 c_5 c_6 \\ -c_4 s_5 & s_4 c_6 + c_4 c_5 s_6 & -s_4 s_6 + c_4 c_5 c_6 \end{pmatrix}. \quad (\text{FK-5})$$

[検算] ゼロ姿勢 $\theta = 0$ で $\lambda = \ell_5 + \ell_6$ 、 $\mu = \ell_4 + \ell_5 + \ell_6$ 、 $\mathbf{q} = (0, 0, -(\ell_3 + \ell_4 + \ell_5 + \ell_6))$ 、 $R = I$ となり、脚が真下に伸びた姿勢と一致する。

4 逆運動学

4.1 方針：位置と姿勢の分離

与えられるのは $\mathbf{p}$ と R 。求めるのは $\theta_1, \dots, \theta_6$ 。股 3 軸が $\mathbf{o}_3$ で交わるため $\mathbf{o}_3 = \mathbf{p}_0$ は関節角によらない。一方、足座標系から見た $\mathbf{o}_3$ の位置は、足に近い 3 関節 $(\theta_4, \theta_5, \theta_6)$ だけで決まる。そこで

1. 股中心 $\mathbf{o}_3$ から足首ロール軸 $\mathbf{o}_6$ へのベクトルを足座標系 Σ_6 で書いたもの $\mathbf{r}$ を目標値から作り、
2. $\mathbf{r}$ を $\theta_4, \theta_5, \theta_6$ で表した式と突き合わせて 3 角を解き、
3. 残った回転 $R R_{456}^\top = R_{123}$ から股 3 角を取り出す

という順で解く。手首が球面関節の 6 軸アームを手先側から解く手順と同じで、ここでは球面関節が腰側にあるので足側から解いていく。

4.2 $\mathbf{r}$ の定義と、遠位 3 角による表現

(FK-1) で $R_6 \mathbf{p}_6$ を外した部分が $\mathbf{o}_6$ なので、 $\mathbf{o}_6 = \mathbf{p} - R \mathbf{p}_6$ 。よって

$$\mathbf{r} := R^\top (\mathbf{o}_6 - \mathbf{o}_3) = R^\top (\mathbf{p} - \mathbf{p}_0) - \mathbf{p}_6. \quad (\text{IK-1})$$

右辺は目標値と定数だけなので $\mathbf{r} = (r_x, r_y, r_z)$ は既知である。一方 (FK-1) から $\mathbf{o}_6 - \mathbf{o}_3 = R_{123}(\mathbf{p}_3 + R_4(\mathbf{p}_4 + R_5 \mathbf{p}_5))$ 、 $R^\top = R_6^\top R_5^\top R_4^\top R_{123}^\top$ なので

$$\begin{aligned} \mathbf{r} &= R_6^\top R_5^\top R_4^\top (\mathbf{p}_3 + R_4(\mathbf{p}_4 + R_5 \mathbf{p}_5)) \\ &= R_6^\top R_5^\top (R_4^\top \mathbf{p}_3 + \mathbf{p}_4 + R_5 \mathbf{p}_5) \\ &= R_6^\top \left(R_5^\top (R_4^\top \mathbf{p}_3 + \mathbf{p}_4) + \mathbf{p}_5 \right). \end{aligned} \quad (8)$$

FK と同じ入れ子を、転置した回転で内側から剥がした形になっている。 $\mathbf{p}_5$ の前の回転が消えたのが要点で、オフセット ℓ_5 は Σ_5 で見ると回転を受けない定数として現れる。内側から名前を付けて成分を出す。

$$\mathbf{a} := R_4^\top \mathbf{p}_3 + \mathbf{p}_4 \quad (\Sigma_4 \text{ で見た } \mathbf{o}_3 \rightarrow \mathbf{o}_5)$$

$$= \begin{pmatrix} 0 \\ -\ell_3 s_4 \\ -\ell_3 c_4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -\ell_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -B \\ -A \end{pmatrix}, \quad A := \ell_3 c_4 + \ell_4, \quad B := \ell_3 s_4. \quad (9)$$

A は Σ_4 で見た $\mathbf{o}_5$ から $\mathbf{o}_3$ までの高さ、 B は屈曲面内の横ずれで、膝角だけで決まる (図 4(a))。 $R_y(-\theta_5)$

の成分は $\begin{pmatrix} c_5 & 0 & -s_5 \\ 0 & 1 & 0 \\ s_5 & 0 & c_5 \end{pmatrix}$ なので

$$\mathbf{w} := R_5^T \mathbf{a} + \mathbf{p}_5 = \begin{pmatrix} c_5 \cdot 0 - s_5(-A) \\ -B \\ s_5 \cdot 0 + c_5(-A) \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -\ell_5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} As_5 \\ -B \\ -(Ac_5 + \ell_5) \end{pmatrix} \quad (\Sigma_5 \text{ で見た } \mathbf{o}_3 \rightarrow \mathbf{o}_6). \quad (10)$$

ℓ_5 は z 成分にそのまま足されるだけである (図 4(b))。これが IK 側の解きほぐしで、以後 ℓ_5 は Ac_5 と

組になってしか現れない。 $R_x(-\theta_6)$ の成分は $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & c_6 & s_6 \\ 0 & -s_6 & c_6 \end{pmatrix}$ なので

$$\mathbf{r} = R_6^T \mathbf{w} = \begin{pmatrix} As_5 \\ -Bc_6 - (Ac_5 + \ell_5)s_6 \\ Bs_6 - (Ac_5 + \ell_5)c_6 \end{pmatrix}. \quad (11)$$

成分ごとに書くと

$$r_x = As_5, \quad (\text{IK-2})$$

$$r_y = -Bc_6 - (Ac_5 + \ell_5)s_6, \quad (\text{IK-3})$$

$$r_z = Bs_6 - (Ac_5 + \ell_5)c_6. \quad (\text{IK-4})$$

未知数は θ_4 (A, B の中)、 θ_5 、 θ_6 の 3 つ、式も 3 本である。

4.3 θ_5 と θ_4 : 2 次方程式

(IK-3)(IK-4) は $(-B, -(Ac_5 + \ell_5))$ を角 $-\theta_6$ だけ回した形なので、長さが保たれる。

$$r_y^2 + r_z^2 = (Bc_6 + (Ac_5 + \ell_5)s_6)^2 + (Bs_6 - (Ac_5 + \ell_5)c_6)^2 = B^2 + (Ac_5 + \ell_5)^2. \quad (12)$$

(交差項 $2B(Ac_5 + \ell_5)c_6s_6$ が符号違いで消える。) これに (IK-2) の 2 乗を足すと

$$|\mathbf{r}|^2 = A^2 s_5^2 + B^2 + A^2 c_5^2 + 2\ell_5 A c_5 + \ell_5^2 = A^2 + B^2 + 2\ell_5 A c_5 + \ell_5^2. \quad (13)$$

$A^2 + B^2$ は膝角だけの量で、

$$A^2 + B^2 = (\ell_3 c_4 + \ell_4)^2 + \ell_3^2 s_4^2 = \ell_3^2 + \ell_4^2 + 2\ell_3 \ell_4 c_4. \quad (14)$$

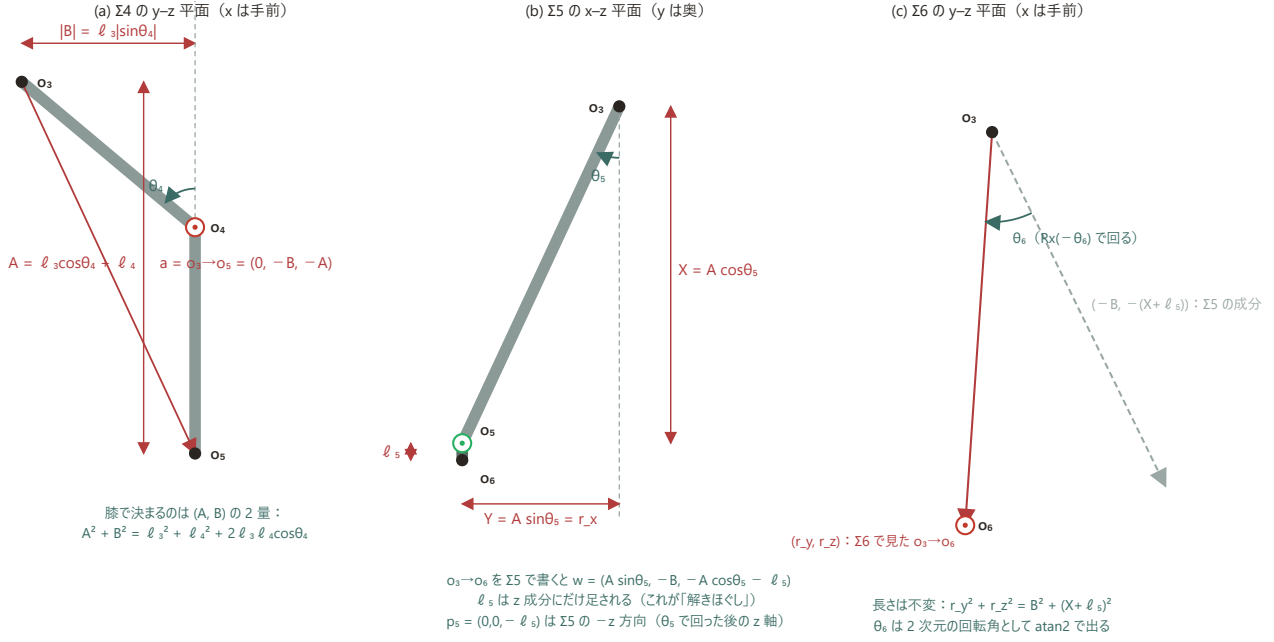
これは大腿・下腿・ $\mathbf{o}_3 \mathbf{o}_5$ の三角形の余弦定理である。ここで c_4 を A で書き直す。 $A = \ell_3 c_4 + \ell_4$ より $c_4 = (A - \ell_4)/\ell_3$ 、これを (14) に入れて

$$A^2 + B^2 = \ell_3^2 + \ell_4^2 + 2\ell_4(A - \ell_4) = \ell_3^2 - \ell_4^2 + 2\ell_4 A. \quad (15)$$

(13) に代入すると

$$|\mathbf{r}|^2 = \ell_3^2 - \ell_4^2 + 2\ell_4 A + 2\ell_5 A c_5 + \ell_5^2 \iff 2\ell_4 A + 2\ell_5 (Ac_5) = |\mathbf{r}|^2 - \ell_3^2 + \ell_4^2 - \ell_5^2 =: K. \quad (\text{IK-5})$$

遠位 3 関節（膝・足首）の解きほぐし：各座標系の平面で見た $o_3 \rightarrow o_6$



描画姿勢： $\theta_4 = -50^\circ$, $\theta_5 = -25^\circ$, $\theta_6 = 30^\circ$, $\ell_3 = \ell_4 = 80$, $\ell_5 = 6$ (仮置き)。各パネルはそれぞれ別の座標系の平面である点に注意。

図 4 遠位 3 関節の解きほぐし。(a) Σ_4 の y - z 平面：膝角で (A, B) が決まる。(b) Σ_5 の x - z 平面： θ_5 で回った後に ℓ_5 が $-z$ 方向に足される。(c) Σ_6 の y - z 平面： $(-B, -(A \cos \theta_5 + \ell_5))$ を $-\theta_6$ 回すと (r_y, r_z) になる。

K は既知である。未知数を

$$X := A c_5, \quad Y := A s_5 = r_x \quad ((IK-2) \text{ より既知}), \quad A = \sqrt{X^2 + Y^2} \quad (16)$$

と置き換えると ($A > 0$ を仮定。§4.7 参照)、(IK-5) は X だけの方程式

$$2\ell_4 \sqrt{X^2 + Y^2} = K - 2\ell_5 X \quad (IK-6)$$

になる。 $\ell_5 = 0$ なら右辺が定数で $A = K/(2\ell_4)$ が直ちに出る。 $\ell_5 \neq 0$ では両辺を 2 乗する (右辺 ≥ 0 が必要。後で確認する)。

$$\begin{aligned} 4\ell_4^2 (X^2 + Y^2) &= K^2 - 4\ell_5 K X + 4\ell_5^2 X^2 \\ 4(\ell_4^2 - \ell_5^2) X^2 + 4\ell_5 K X + 4\ell_4^2 Y^2 - K^2 &= 0 \\ (\ell_4^2 - \ell_5^2) X^2 + \ell_5 K X + \left(\ell_4^2 Y^2 - \frac{K^2}{4} \right) &= 0. \end{aligned} \quad (IK-7)$$

判別式を整理する。

$$\begin{aligned} D &= (\ell_5 K)^2 - 4(\ell_4^2 - \ell_5^2) \left(\ell_4^2 Y^2 - \frac{K^2}{4} \right) \\ &= \ell_5^2 K^2 - 4\ell_4^4 Y^2 + \ell_4^2 K^2 + 4\ell_5^2 \ell_4^2 Y^2 - \ell_5^2 K^2 \\ &= \ell_4^2 [K^2 - 4(\ell_4^2 - \ell_5^2) Y^2]. \end{aligned} \quad (17)$$

よって

$$X = \frac{-\ell_5 K \pm \ell_4 \sqrt{K^2 - 4(\ell_4^2 - \ell_5^2) Y^2}}{2(\ell_4^2 - \ell_5^2)}. \quad (18)$$

符号の選択。 $\ell_5 \rightarrow 0$ で (18) は $X \rightarrow \pm \sqrt{(K/2\ell_4)^2 - Y^2} = \pm \sqrt{A^2 - Y^2}$ となり、 $\pm$ は $\cos \theta_5$ の符号そのものである。足首ピッチが $|\theta_5| < 90^\circ$ にある通常の姿勢では $c_5 > 0$ なので $+$ を取る。また 2 乗の前の条件 $K - 2\ell_5 X \geq 0$ は、 $+$ 根について

$$\begin{aligned} K - 2\ell_5 X &= \frac{K(\ell_4^2 - \ell_5^2) + \ell_5^2 K - \ell_5 \ell_4 \sqrt{K^2 - 4(\ell_4^2 - \ell_5^2)Y^2}}{\ell_4^2 - \ell_5^2} = \frac{\ell_4 [K\ell_4 - \ell_5 \sqrt{K^2 - 4(\ell_4^2 - \ell_5^2)Y^2}]}{\ell_4^2 - \ell_5^2} \\ &\geq \frac{\ell_4 (K\ell_4 - \ell_5 K)}{\ell_4^2 - \ell_5^2} = \frac{\ell_4 K}{\ell_4 + \ell_5} > 0 \end{aligned} \quad (19)$$

($\sqrt{\cdot} \leq K$ 、 $K > 0$ 、 $\ell_4 > \ell_5$ を使った) で自動的に満たされる。 $K > 0$ は (IK-5) で $A > 0$ 、 $X > 0$ なら成り立つ。以上から

$$X = \frac{-\ell_5 K + \ell_4 \sqrt{K^2 - 4(\ell_4^2 - \ell_5^2) r_x^2}}{2(\ell_4^2 - \ell_5^2)}, \quad Y = r_x, \quad (IK-7')$$

$$\theta_5 = \text{atan2}(Y, X), \quad (IK-8)$$

$$A = \sqrt{X^2 + Y^2}, \quad \cos \theta_4 = \frac{A - \ell_4}{\ell_3}, \quad \theta_4 = \sigma \arccos \frac{A - \ell_4}{\ell_3}, \quad B = \ell_3 \sin \theta_4. \quad (IK-9)$$

$\sigma = \pm 1$ は膝の曲がる向きで、機体で一度決めたら固定する (§4.7)。

4.4 θ_6

$Q := Ac_5 + \ell_5 = X + \ell_5$ と置くと (IK-3)(IK-4) は

$$\begin{pmatrix} -r_y \\ -r_z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_6 & s_6 \\ -s_6 & c_6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} B \\ Q \end{pmatrix} \iff \begin{pmatrix} B \\ Q \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_6 & -s_6 \\ s_6 & c_6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -r_y \\ -r_z \end{pmatrix}. \quad (20)$$

右の式を成分で書くと $B = -c_6 r_y + s_6 r_z$ 、 $Q = -s_6 r_y - c_6 r_z$ 。第 1 式に $-r_y$ 、第 2 式に $-r_z$ を掛けて足すと $c_6(r_y^2 + r_z^2) = -B r_y - Q r_z$ 。第 1 式に r_z 、第 2 式に $-r_y$ を掛けて足すと $s_6(r_y^2 + r_z^2) = B r_z - Q r_y$ 。よって

$$\theta_6 = \text{atan2}(B r_z - (X + \ell_5) r_y, -B r_y - (X + \ell_5) r_z). \quad (IK-10)$$

$r_y^2 + r_z^2 = B^2 + Q^2 > 0$ なので atan2 の引数が同時に 0 になることはない。

4.5 股 3 軸

遠位 3 角が決まったので、(FK-4) から

$$M := R R_{456}^T = R R_x(-\theta_6) R_y(-\theta_5) R_x(-\theta_4) = R_{123}. \quad (IK-11)$$

M は数値として既知。(FK-3) の単純な成分 $M_{23} = -s_2$ 、 $M_{21} = c_2 s_3$ 、 $M_{22} = c_2 c_3$ 、 $M_{13} = s_1 c_2$ 、 $M_{33} = c_1 c_2$ を使い、 $c_2 > 0$ ($|\theta_2| < 90^\circ$) の枝で

$$\theta_2 = \text{atan2}(-M_{23}, \sqrt{M_{21}^2 + M_{22}^2}), \quad (IK-12)$$

$$\theta_3 = \text{atan2}(M_{21}, M_{22}), \quad (IK-13)$$

$$\theta_1 = \text{atan2}(M_{13}, M_{33}). \quad (IK-14)$$

$M_{21}^2 + M_{22}^2 = c_2^2$ なので (IK-12) は $c_2 \geq 0$ を選ぶ形になっている。(IK-13)(IK-14) は c_2 で割る代わりに atan2 の両引数に c_2 を残しているの、 $c_2 > 0$ なら符号を含めて正しい角が出る。

4.6 手順のまとめ

入力: $\mathbf{p}$, R (Σ_0)、定数 $\mathbf{p}_0, \mathbf{p}_6, \ell_3, \ell_4, \ell_5, \sigma$ 。

$$1. \mathbf{r} = R^T(\mathbf{p} - \mathbf{p}_0) - \mathbf{p}_6 \quad (\text{IK-1})$$

$$2. K = |\mathbf{r}|^2 - \ell_3^2 + \ell_4^2 - \ell_5^2, Y = r_x \quad (\text{IK-5})(\text{IK-2})$$

$$3. X = \frac{-\ell_5 K + \ell_4 \sqrt{K^2 - 4(\ell_4^2 - \ell_5^2)Y^2}}{2(\ell_4^2 - \ell_5^2)} \quad (\text{IK-7'})$$

$$4. \theta_5 = \text{atan2}(Y, X), A = \sqrt{X^2 + Y^2} \quad (\text{IK-8})$$

$$5. \theta_4 = \sigma \arccos((A - \ell_4)/\ell_3), B = \ell_3 \sin \theta_4 \quad (\text{IK-9})$$

$$6. \theta_6 = \text{atan2}(Br_z - (X + \ell_5)r_y, -Br_y - (X + \ell_5)r_z) \quad (\text{IK-10})$$

$$7. M = R R_x(-\theta_6) R_y(-\theta_5) R_x(-\theta_4) \quad (\text{IK-11})$$

$$8. \theta_2 = \text{atan2}(-M_{23}, \sqrt{M_{21}^2 + M_{22}^2}), \theta_3 = \text{atan2}(M_{21}, M_{22}), \theta_1 = \text{atan2}(M_{13}, M_{33})$$

(IK-12)–(IK-14)

三角関数の呼び出しは atan2 が 5 回、arccos が 1 回、平方根が 3 回、 M の計算に cos, sin が 3 組。反復はない。

4.7 分岐・特異点・到達可能性

膝の分岐 σ (IK-9) の arccos は θ_4 と $-\theta_4$ を区別しない。 $R_x(\theta_4)$ で $\theta_4 > 0$ は足首を $+y$ 側へ動かす。

人間型の膝(屈曲で足首が後ろへ下がる)なら、機体の前方が $+y$ か $-y$ かで σ が決まる。CAD で前方を確認して固定する。

膝伸展の特異点 $A \rightarrow \ell_3 + \ell_4$ で $\cos \theta_4 \rightarrow 1, \theta_4 \rightarrow 0$ 。ここでは arccos の微分が発散し、目標位置のわずかな誤差で θ_4 が大きく揺れる。また数値ノイズで引数が 1 をわずかに超えることがあるので、 $(A - \ell_4)/\ell_3$ は $[-1, 1]$ にクランプしてから arccos に渡す。§6 の数値検算では、 $\theta_4 = -2.8^\circ$ の姿勢で汎用数値ソルバが $+2.8^\circ$ の枝(残差 10^{-15} の正当な別解)に落ちた例があり、解析解はこの曖昧さを σ で明示的に断っている。

$A > 0$ の仮定 $A = \ell_3 c_4 + \ell_4 > 0 \Leftrightarrow c_4 > -\ell_4/\ell_3$ 。 $\ell_3 \leq \ell_4$ なら常に成立。 $\ell_3 > \ell_4$ のときは膝の屈曲が $|\theta_4| < \arccos(-\ell_4/\ell_3)$ に限られるが、 $\ell_3 \approx \ell_4$ の脚では実質 180° 近くまで許される。

θ_5 の分岐 (18) の $+$ 根が $c_5 > 0$ 。足首ピッチが $\pm 90^\circ$ を超える姿勢は使わないので固定してよい。

股ロールのジンバルロック $c_2 = 0$ ($\theta_2 = \pm 90^\circ$) で θ_1 と θ_3 が分離できない。脚を真横に 90° 開く姿勢で、可動域の外にある。

到達不能の判定 次のどれかで不能とする。(i) (18) の根号の中 $K^2 - 4(\ell_4^2 - \ell_5^2)Y^2 < 0$ (x 方向に遠すぎる)。(ii) $|(A - \ell_4)/\ell_3| > 1$ (遠すぎる、または近すぎる)。(iii) $K \leq 0$ 。運用では (ii) をクランプで「最寄りの姿勢」に落とすか、エラーを返すかを motion ノード側で決める。

$\ell_4 > \ell_5$ (18) の分母と符号判定で使った。数 mm の ℓ_5 に対して自明に成り立つ。

4.8 $\ell_5 = 0$ での検算

$\ell_5 = 0$ とすると (IK-5) は $2\ell_4 A = |\mathbf{r}|^2 - \ell_3^2 + \ell_4^2$ 、すなわち

$$A = \frac{|\mathbf{r}|^2 - \ell_3^2 + \ell_4^2}{2\ell_4}, \quad \cos \theta_4 = \frac{A - \ell_4}{\ell_3} = \frac{|\mathbf{r}|^2 - \ell_3^2 - \ell_4^2}{2\ell_3\ell_4} \quad (21)$$

となり、 $\mathbf{o}_3\mathbf{o}_4\mathbf{o}_5$ の三角形の余弦定理そのものに戻る。梶田編『ヒューマノイドロボット』の脚 IK (股 3 軸交差 + 膝 + 足首 2 軸交差) で膝角を $|\mathbf{r}|$ の余弦定理から出す段と同じである。同書の脚は膝と足首ピッチが平行 (R_y が 3 つ並ぶ) で、本機は膝が R_x 、足首が R_y の後 R_x なので、膝角の後の足首角の取り出し方が異なる。本機の場合は (IK-2) から θ_5 、(IK-10) から θ_6 の順で、いずれも atan2 ひとつで出る。「位置で遠位 3 角、姿勢で股 3 角」という分離の構造は同じである。

5 仮定が崩れたときの扱い

■大腿の y オフセット (吸収できる) 膝軸が股中心の真下から屈曲面内でずれていて $\mathbf{p}_3 = (0, b, -\ell_3)$ のとき、

$$R_4^T \mathbf{p}_3 = R_x(-\theta_4) \begin{pmatrix} 0 \\ b \\ -\ell_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ bc_4 - \ell_3 s_4 \\ -bs_4 - \ell_3 c_4 \end{pmatrix}. \quad (22)$$

$\ell'_3 := \sqrt{\ell_3^2 + b^2}$ 、 $\varphi := \text{atan2}(b, \ell_3)$ と置くと $(0, b, -\ell_3) = R_x(\varphi)(0, 0, -\ell'_3)$ なので $R_4^T \mathbf{p}_3 = R_x(-(\theta_4 - \varphi))(0, 0, -\ell'_3)$ 。すなわち $\ell_3 \rightarrow \ell'_3$ 、 $\theta_4 \rightarrow \theta'_4 := \theta_4 - \varphi$ と読み替えれば (9) 以降がそのまま成り立つ。IK では ℓ'_3 で θ'_4 を解いてから $\theta_4 = \theta'_4 + \varphi$ とし、股 3 角の抽出 (IK-11) には本来の θ_4 を使う。

■ $\mathbf{o}_3$ の x オフセット (A2 の破れ、吸収できない) $\mathbf{p}_3 = (a_3, 0, -\ell_3)$ で $a_3 \neq 0$ のとき $\mathbf{a} = (a_3, -B, -A)$ 、 $R_5^T \mathbf{a} = (a_3 c_5 + A s_5, -B, a_3 s_5 - A c_5)$ となり、(IK-2) が $r_x = a_3 c_5 + A s_5$ に変わって X, Y の分離が崩れる。 a_3 を J6 軸方向 (Σ_5 の x) に足先側へ滑らせて吸収することもできない ($R_y(\theta_5)$ が x と z を混ぜるため)。

■足首オフセットの y 成分 (A3 の破れ、吸収できない) $\mathbf{p}_5 = (0, \delta, -\ell_5)$ のとき (10) の y 成分が $-B + \delta$ になり、(15) の A についての 1 次の関係が $\sqrt{\ell_3^2 - (A - \ell_4)^2}$ を含む形に崩れる。

■股 3 軸の非交差 (A1 の破れ) $\mathbf{o}_3$ が関節角に依存して動くため (IK-1) の $\mathbf{r}$ が既知でなくなる。

いずれの場合も、オフセットが数 mm なら「オフセットを 0 と置いた本文書の閉形式解を初期値に、真の FK でニュートン法を 1~2 回」で十分収束する見込みで、これがタスク起票時に決めたハイブリッド方針である。CAD の実測値でオフセットの有無を確定してから判断する。

6 数値検算

scripts/leg_ik.py に FK((FK-1) そのもの) と IK(手順のまとめ) を実装し、仮置き寸法 $\ell_3 = \ell_4 = 80$ 、 $\ell_5 = 6$ 、 $\ell_6 = 25$ 、 $\mathbf{p}_0 = (0, 0, -30)$ で次を確認した。

- ゼロ姿勢で $\mathbf{p} = \mathbf{p}_0 + (0, 0, -191)$ 。
- 可動域内 (股 $\pm 60^\circ$ 、膝 $0 \sim 150^\circ$ 、足首 $\pm 60^\circ$) の一様乱数 20000 姿勢で FK(IK(FK(θ))) と FK(θ) を比較：位置の最大誤差 1.1×10^{-13} mm、姿勢行列の最大誤差 6.7×10^{-16} 、関節角の最大誤差 2.2×10^{-10} 度。到達不能判定は 0 件。

- $\ell_5 = 0$ で IK の $\cos \theta_4$ が余弦定理 $(|\mathbf{r}|^2 - \ell_3^2 - \ell_4^2)/(2\ell_3\ell_4)$ と一致。
- 汎用数値ソルバ (`scipy.optimize.least_squares`、解析解に摂動を加えた初期値) と 200 姿勢で比較：両者の FK の差は最大 5×10^{-14} 。1 件だけ膝伸展近傍 ($\theta_4 = -2.8^\circ$) で数値ソルバが反対側の膝の枝に落ちた。

本文の途中式は `scripts/verify_symbolic.py` で `sympy` により機械照合した：(FK-3)、(FK-2)、(FK-5)、(9)–(11)、 $\mathbf{r}$ が連鎖から出る $R^T(\mathbf{o}_6 - \mathbf{o}_3)$ に一致すること、(13)、(15)、(IK-7) とその判別式、(IK-10) の $\sin, \cos$ 、股角抽出に使う M の成分、大腿オフセットの吸収。

7 サーボ角への変換層との接続

本文書の出力は関節角 $\theta_1, \dots, \theta_6$ で、サーボの指令値ではない。J1~J3 はサーボ直結なので関節角がそのまま指令角（オフセットと符号を除く）。J4 は 4 節リンクの出力角なので、サーボ角 $\phi_4 = f_4(\theta_4)$ の写像を別途導出する。平行四辺形なら恒等写像、非平行なら 4 節リンクの閉形式または LUT。J5・J6 はパラレルリンクで、2 本のロッドの長さ（または 2 つのクランク角）が (θ_5, θ_6) の関数として決まる。こちらも $(\phi_5, \phi_6) = f_{56}(\theta_5, \theta_6)$ を別途導出し、motion ノードでは $\text{IK} \rightarrow f_4, f_{56} \rightarrow$ サーボ指令の順に呼ぶ。